

Karta charakterystyki

Strona: 1/20

BASF Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EU) Nr. 1907/2006 z późniejszymi zmianami.

Data / zaktualizowano: 17.02.2023

Wersja: 3.0

Data poprzedniej wersji: 23.02.2021

Poprzednia wersja: 2.0

Data / Wersja pierwsza: 11.06.2012

Produkt: **Caprolactam extract for storage**

(ID nr 30043509/SDS_GEN_PL/PL)

Data wydruku 03.02.2026

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Caprolactam extract for storage

Nazwa chemiczna: kaprolaktam - roztwór

Numer CAS: 105-60-2

Numer rejestracji REACH: 01-2119457029-36-0000, 01-2119457029-36-0001, 01-2119457029-36-0031

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Odpowiednie zidentyfikowane zastosowania: chemikalia

Zalecane zastosowanie: do produkcji homo- i kopolimerów, półprodukt do syntezy chemicznej

Szczegółowe informacje o zidentyfikowanych zastosowaniach produktu zawarte są w załączniku do karty charakterystyki

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Firma / Producent:

BASF SE

67056 Ludwigshafen

GERMANY

Kontakt w języku polskim:

BASF Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 142b

02-305 Warszawa

POLAND

Telefon: +48 22 5709-999 (8:00 - 17:00)

Adres e-mail: product-safety-poland@basf.com

1.4. Numer telefonu alarmowego

International emergency number:

Telefon: +49 180 2273-112

BASF Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EU) Nr. 1907/2006 z późniejszymi zmianami.

Data / zaktualizowano: 17.02.2023

Wersja: 3.0

Data poprzedniej wersji: 23.02.2021

Poprzednia wersja: 2.0

Data / Wersja pierwsza: 11.06.2012

Produkt: **Caprolactam extract for storage**

(ID nr 30043509/SDS_GEN_PL/PL)

Data wydruku 03.02.2026

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr. 1272/2008 (CLP)

Acute Tox. 4 (Wdychanie - pył)

Acute Tox. 4 (doustne)

Skin Corr./Irrit. 2

Eye Dam./Irrit. 2

STOT SE 3

Dla wszystkich klasyfikacji nie w pełni opisanych w tej sekcji zostały podane pełne teksty w sekcji 16.

2.2. Elementy oznakowania

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr. 1272/2008 (CLP)

Piktogram:



Hasło ostrzegawcze.:

Uwaga

Zwrot informujący o zagrożeniu:

H319	Działa drażniąco na oczy.
H315	Działa drażniąco na skórę.
H332	Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H302	Działa szkodliwie po połknięciu.
H335	Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Zwroty wskazujące środki ostrożności (zapobieganie):

P271	Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
P280	Stosować rękawice ochronne
P280	Stosować ochronę oczu i ochronę twarzy.
P260	Nie wdychać pyłu.
P260	Nie wdychać pyłu/ gazu/ mgły/ pary.
P264	Dokładnie umyć zanieczyszczone części ciała dużą ilością wody z mydłem po użyciu.
P270	Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności (reagowanie):

P312	W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P305 + P351 + P338	W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P304 + P340	W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

BASF Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EU) Nr. 1907/2006 z późniejszymi zmianami.

Data / zaktualizowano: 17.02.2023

Wersja: 3.0

Data poprzedniej wersji: 23.02.2021

Poprzednia wersja: 2.0

Data / Wersja pierwsza: 11.06.2012

Produkt: **Caprolactam extract for storage**

(ID nr 30043509/SDS_GEN_PL/PL)

Data wydruku 03.02.2026

P303 + P352	W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P301 + P330	W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta.
P332 + P313	W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: zgłosić się pod opiekę lekarza.
P337 + P311	W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P362 + P364	Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
Zwroty wskazujące środki ostrożności (przechowywanie):	
P403 + P233	Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
P405	Przechowywać pod zamknięciem.
Zwroty wskazujące środki ostrożności (usuwanie):	
P501	Zawartość i pojemnik usuwać do punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych.

2.3. Inne zagrożenia

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr. 1272/2008 (CLP)

Nie są znane żadne szczególne zagrożenia, o ile przestrzegane są przepisy/zalecenia dotyczące magazynowania i postępowania z produktem.

Produkt nie zawiera substancji powyżej limitów prawnych, spełniających kryteria PBT (trwałe/bioakumulacyjne/toksyczne) lub vPvB (bardzo trwałe/bardzo bioakumulacyjne).

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

3.1. Substancje

Charakterystyka chemiczna

Mieszanina na bazie:

ε-kaprolaktam

Zawartość (W/W): 60 % - 95 %

Numer CAS: 105-60-2

Numer WE: 203-313-2

Numer INDEX: 613-069-00-2

Acute Tox. 4 (Wdychanie - pył)

Acute Tox. 4 (doustne)

Skin Corr./Irrit. 2

Eye Dam./Irrit. 2

STOT SE 3 (irr. to respiratory syst.)

H319, H315, H335, H302 + H332

woda

Zawartość (W/W): 5 % - 40 %

Numer CAS: 7732-18-5

Numer WE: 231-791-2

Dla klasyfikacji nie w pełni opisanych w tej sekcji, w tym klas zagrożenia i zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia, pełne brzmienie podano w sekcji 16.

BASF Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EU) Nr. 1907/2006 z późniejszymi zmianami.

Data / zaktualizowano: 17.02.2023

Wersja: 3.0

Data poprzedniej wersji: 23.02.2021

Poprzednia wersja: 2.0

Data / Wersja pierwsza: 11.06.2012

Produkt: **Caprolactam extract for storage**

(ID nr 30043509/SDS_GEN_PL/PL)

Data wydruku 03.02.2026

3.2. Mieszaniny

bez zastosowania

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież. Unikać kontaktu ze skórą, oczami i odzieżą.

Wdychanie:

Spokój, świeże powietrze, pomoc lekarska.

Kontakt ze skórą:

Zmyć dokładnie wodą z mydłem.

Kontakt z oczami:

Natychmiast płukać przez 15 min pod bieżącą wodą przy szeroko otwartych oczach, konsultacje okulistyczne.

Połknięcie:

Natychmiast wypłukać jamę ustną i wypić 200-300 ml wody, konsultacja lekarska.

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Symptomy: Dalsze ważne informacje o symptomach i działaniu zostały opisane w sekcji 2 GHS-Elementy oznakowania produktu i w sekcji 11 Informacje toksykologiczne..

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Postępowanie: Leczenie objawowe (detoksykacja, podtrzymywanie funkcji życiowych), nie jest znane żadne specyficzne antidotum.

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1. Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze:

piana, dwutlenek węgla, rozproszone prądy wody

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Substancje stwarzające zagrożenie: cyjanowodór, tlenki azotu

Wskazówka: Podane substancje/grupy substancji mogą być uwalniane w czasie pożaru.

5.3. Informacje dla straży pożarnej

Inne dane:

Sam produkt nie ulega spalaniu; czynności gaśnicze dostosować do otoczenia. Zanieczyszczoną wodę gaśniczą odizolować, zapobiec przedostaniu się do kanalizacji lub ścieków.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Zapewnić odpowiednią wentylację. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. W razie obecności oparów/pyłu/aerozolu stosować ochronę dróg oddechowych. Informacje dotyczące środków ochrony indywidualnej, patrz sekcja 8.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Nie wprowadzać do kanalizacji. Zanieczyszczoną wodę pozostałą po myciu odizolować i unieszkodliwić.

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Dla dużych ilości: Produkt odpompować.

Dla pozostałości: Zebrać środkiem wiążącym ciecz (np. piasek, mączka drzewna, uniwersalny środek wiążący, ziemia okrzemkowa) Zmyć wodą.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Dane dotyczące ograniczeń, kontroli narażenia, osobistych środków ochrony oraz wskazówki dotyczące utylizacji odpadów znajdują się w sekcjach 8 i 13.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Odpowiednia wentylacja w miejscu pracy i magazynowania. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Nosić odpowiednią odzież ochronną i okulary lub ochronę twarzy. Należy przestrzegać środków ostrożności zalecanych przy obchodzeniu się z chemikaliami.

Ochrona przed pożarem i eksplozją:

Nie są konieczne żadne szczególne środki ostrożności.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Oddzielić od kwasów i zasad. Oddzielić od środków utleniających.

odpowiednie materiały: Stal szlachetna 1.4301 (V2), Stal szlachetna 1.4401 (V4), stal węglowa (żelazo)

BASF Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EU) Nr. 1907/2006 z późniejszymi zmianami.

Data / zaktualizowano: 17.02.2023

Wersja: 3.0

Data poprzedniej wersji: 23.02.2021

Poprzednia wersja: 2.0

Data / Wersja pierwsza: 11.06.2012

Produkt: **Caprolactam extract for storage**

(ID nr 30043509/SDS_GEN_PL/PL)

Data wydruku 03.02.2026

7.3. Szczegółne zastosowanie(-a) końcowe

Informacje w scenariuszu narażenia lub scenariuszach narażenia w załączniku do karty charakterystyki

SEKCJA 8: Kontrola narażenia / środki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczące kontroli

Składniki z wartościami granicznymi dla narażenia w miejscu pracy.

105-60-2: ε-kaprolaktam

NDS 10 mg/m³ (OEL(EU)), Pary i pył
indykatywnie

NDSch 40 mg/m³ (OEL(EU)), Pary i pył
indykatywnie

NDSch 15 mg/m³ (Dz.U.2018.1286)), Inhalowana frakcja i opary

NDS 5 mg/m³ (Dz.U.2018.1286)), Inhalowana frakcja i opary

Składniki z PNEC

105-60-2: ε-kaprolaktam

woda morska: 0,2 mg/l

sporadyczne uwolnienie: 1 mg/l

osad (woda słodka): 18,7 mg/kg

osad (woda morska): 1,87 mg/kg

gleba: 2,55 mg/kg

oczyszczalnia: 1737 mg/l

woda słodka: 2 mg/l

Składniki z DNEL

105-60-2: ε-kaprolaktam

pracownik: Narażenie krótkotrwałe - efekt lokalny, inhalacja: 5 mg/m³

8.2. Kontrola narażenia

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH:

Ochrona dróg oddechowych w razie uwolnienia oparów i aerozoli. Filtr przeciwgazowy dla organicznych gazów/par (temperatura wrzenia > 65 °C np. EN 14387 Typ A).

OCHRONA RĄK:

rękawice ochronne odporne na działanie chemikaliów (EN ISO 374-1)

Odpowiednie materiały także przy dłuższym bezpośrednim kontakcie (Zalecane: wskaźnik ochrony 6, odpowiadający > 480 minut czasu przenikalności według EN ISO 374-1):

kauczuk butylowy (butyl) - grubość powłoki 0,7 mm

kauczuk nitylowy (NBR) - grubość powłoki 0,4 mm

Ze względu na dużą ilość rodzajów należy przestrzegać instrukcji dostarczonych przez producenta.

OCHRONA OCZU:

BASF Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EU) Nr. 1907/2006 z późniejszymi zmianami.

Data / zaktualizowano: 17.02.2023

Wersja: 3.0

Data poprzedniej wersji: 23.02.2021

Poprzednia wersja: 2.0

Data / Wersja pierwsza: 11.06.2012

Produkt: **Caprolactam extract for storage**

(ID nr 30043509/SDS_GEN_PL/PL)

Data wydruku 03.02.2026

Ściśle przylegające okulary ochronne (EN 166)

OCHRONA CIAŁA:

Środki ochrony ciała dobierać w zależności od wykonywanych czynności i możliwego oddziaływania, np. fartuch, buty ochronne, gazoszczelne i odporne na działanie chemikaliów ubranie ochronne (zgodnie z EN 14605 w przypadku cieczy lub EN ISO 13982 w przypadku pyłów)

Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny

Należy przestrzegać środków ostrożności zalecanych przy obchodzeniu się z chemikaliami. Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Po pracy zatroszczyć się o oczyszczenie i pielęgnację skóry.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne**9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych**

Stan skupienia:	ciekły	
Stan skupienia/forma:	roztwór	
Kolor:	lekko żółty	
Zapach:	słaby zapach własny	
Próg zapachu:	Brak danych.	
Temperatura krzepnięcia:	14,5 °C (80 %(m)) 41,4 °C (90 %(m))	(Pozostałe)
<i>Dane dot: woda</i>		
<i>temperatura wrzenia:</i>	100 °C	

Temperatura sublimacji:	Brak informacji.	
Zapalność:	nie łatwopalny	
Dolna granica wybuchowości:	nie znajduje zastosowania	
Górna granica wybuchowości:	nie znajduje zastosowania	
Temperatura zapłonu:	nie znajduje zastosowania	
Temperatura samozapłonu:	nie znajduje zastosowania	
Rozkład termiczny:	Rozkład nie następuje przy właściwym składowaniu i obchodzeniu się z produktem.	
Wartość pH:	8	(pH metr)
Lepkość kinematyczna:	Brak danych.	
Lepkość dynamiczna:	Brak danych.	
Rozpuszczalność w wodzie:	miesza się	
<i>Dane dot: ε-kaprolaktam</i>		

BASF Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EU) Nr. 1907/2006 z późniejszymi zmianami.

Data / zaktualizowano: 17.02.2023

Wersja: 3.0

Data poprzedniej wersji: 23.02.2021

Poprzednia wersja: 2.0

Data / Wersja pierwsza: 11.06.2012

Produkt: **Caprolactam extract for storage**

(ID nr 30043509/SDS_GEN_PL/PL)

Data wydruku 03.02.2026

Współczynnik podziału *n*-oktanol/woda (*log K_{ow}*): 0,12
(25 °C)

(Wytyczne OECD 107)

Dane dot: kaprolaktam - stały

Prężność par: 0,0013 hPa
(20 °C)

Dane z literatury.

0,089 hPa

(60 °C)

Dane z literatury.

Gęstość względna:

Brak danych.

Gęstość: 1 g/cm³
(20 °C)

(OECD-Richtlinie 109)

Względna gęstość pary (powietrze):

Brak danych.

Brak danych.

Charakterystyka cząstek

Rozkład wielkości cząstek: Substancja / produkt nie jest sprzedawana /-y ani używana /-y w formie stałej lub w granulach. -

9.2. Inne informacje

Informacje dotyczące klas zagrożenia fizycznego

Materiały wybuchowe

Niebezpieczeństwo eksplozji: Na podstawie struktury produkt nie jest klasyfikowany jako wybuchowy.

Właściwości utleniające

Właściwości sprzyjające pożarom: Produkt nie został zaklasyfikowany jako podtrzymujący palenie z uwagi na strukturę.

Właściwości piroforyczne

Temperatura samozapłonu:

typ testu: Spontaniczne samozapalenie w temperaturze pokojowej.

Na podstawie budowy produkt nie został zaklasyfikowany jako samozapalny.

substancje i mieszaniny samonagrzewające się

Zdolność samonagrzewania: Substancja nie jest zdolna do samonagrzewania.

Korozja metali

Nie działa korozyjnie na metal.

BASF Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EU) Nr. 1907/2006 z późniejszymi zmianami.

Data / zaktualizowano: 17.02.2023

Wersja: 3.0

Data poprzedniej wersji: 23.02.2021

Poprzednia wersja: 2.0

Data / Wersja pierwsza: 11.06.2012

Produkt: **Caprolactam extract for storage**

(ID nr 30043509/SDS_GEN_PL/PL)

Data wydruku 03.02.2026

Inne właściwości bezpieczeństwa

pKa:

Substancja nie podlega dysocjacji.

Napięcie powierzchniowe:

W oparciu o strukturę chemiczną nie należy oczekiwać aktywności powierzchniowej.

Masa molowa:

113,16 g/mol

szybkość parowania:

Wartość można określić w przybliżeniu zgodnie z prawem stałej Henry'ego lub prężności par.

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność**10.1. Reaktywność**

Brak reakcji niebezpiecznych, o ile przepisy/zalecenia dotyczące magazynowania i obchodzenia się z produktem będą przestrzegane.

Korozja metali:

Nie działa korozyjnie na metal.

10.2. Stabilność chemiczna

Produkt jest stabilny jeżeli jest przechowywany i manipulowany jak zapisano/ wskazano.

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Reakcje ze środkami utleniającymi. Polimeryzacja połączona z uwalnianiem ciepła.

10.4. Warunki, których należy unikać

Temperatura: > 100 °C

Unikać wszelkich źródeł zapłonu: ciepło, iskry, otwarty ogień. Unikać tworzenia się polimeru w zaworach i rurach.

10.5. Materiały niezgodne

Należy unikać kontaktu substancji/mieszaniny z:
środki utleniające

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Wystąpienie produktów rozkładu termicznego:

Nie są znane żadne niebezpieczne produkty rozkładu, o ile przestrzegane są przepisy/wskazówki dotyczące magazynowania i obchodzenia się z produktem., Przy niepełnym spalaniu uwalniają się trujące gazy, zawierające w dużej części tlenek węgla i dwutlenek węgla.

BASF Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EU) Nr. 1907/2006 z późniejszymi zmianami.

Data / zaktualizowano: 17.02.2023

Wersja: 3.0

Data poprzedniej wersji: 23.02.2021

Poprzednia wersja: 2.0

Data / Wersja pierwsza: 11.06.2012

Produkt: **Caprolactam extract for storage**

(ID nr 30043509/SDS_GEN_PL/PL)

Data wydruku 03.02.2026

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje o klasach zagrożeń zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008

Toksyczność ostra

Dane dot: ε-kaprolaktam

Ocena ostrej toksyczności:

Po krótkotrwałym wdychaniu dawki o średniej toksyczności. Po jednokrotnym połknięciu dawki o średniej toksyczności. Przy jednorazowym kontakcie ze skórą nie toksyczny

Dane dot: ε-kaprolaktam

Dane eksperymentalne / obliczeniowe.:

LD50 szczur (doustne): 1.475 mg/kg (Richtlinie 84/449/EWG, B.1)

Dane dot: ε-kaprolaktam

Dane eksperymentalne / obliczeniowe.:

LC50 szczur (inhalacyjne): ca. 8,16 mg/l 4 h (test BASF)

Aerosol został przetestowany wraz z cząsteczkami respirabilnymi

Dane dot: ε-kaprolaktam

Dane eksperymentalne / obliczeniowe.:

LD50 szczur (dermalne): > 2.000 mg/kg (Richtlinie 92/69/EWG, Anhang B.3)

Działanie drażniące

Dane dot: ε-kaprolaktam

Ocena działania drażniącego:

Drażniący -a w kontakcie z oczami. Drażniący -a w kontakcie ze skórą.

Działanie uczulające na drogi oddechowe / skórę

Dane dot: ε-kaprolaktam

Ocena działania uczulającego.:

Przetestowany na zwierzętach, nie wywołuje reakcji alergicznych.

Dane dot: ε-kaprolaktam

Dane eksperymentalne / obliczeniowe.:

zmodyfikowany test Bühlera świnka morska: nie działa uczulająco (Wytyczne OECD 406)

BASF Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EU) Nr. 1907/2006 z późniejszymi zmianami.

Data / zaktualizowano: 17.02.2023

Wersja: 3.0

Data poprzedniej wersji: 23.02.2021

Poprzednia wersja: 2.0

Data / Wersja pierwsza: 11.06.2012

Produkt: **Caprolactam extract for storage**

(ID nr 30043509/SDS_GEN_PL/PL)

Data wydruku 03.02.2026

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze*Dane dot: ϵ -kaprolaktam**Ocena mutagenności:**W większości testów substancja nie wykazuje działania mutagennego.*Kancerogenność*Dane dot: ϵ -kaprolaktam**Ocena kancerogenności:**W badaniach na zwierzętach, w wyniku długotrwałego podawania substancji w zwiększonej dawce w pokarmie, substancja nie wykazuje działania rakotwórczego.*Toksyczność reprodukcyjna*Dane dot: ϵ -kaprolaktam**Ocena toksyczności reprodukcyjnej:**Badania na zwierzętach nie wykazały negatywnego wpływu na zdolności rozrodcze.*Toksyczność rozwojowa*Dane dot: ϵ -kaprolaktam**Ocena teratogenności:**Substancja w badaniach na zwierzętach nie powoduje deformacji; duże ilości, które są trujące dla osobników w wieku rozrodczym, wykazują działanie uszkadzające płód.*Oddziaływanie na człowieka:*Dane dot: kaprolaktam - stały**Dane eksperymentalne / obliczeniowe.:**lokalnie działanie drażniące na skórę, podrażnienia błony śluzowej;**Podane symptomy/diagnozy/wyniki badań mogą wystąpić przy wyższych stężeniach.*Działanie toksyczne na narządy docelowe (narażenie jednorazowe)

Działanie toksyczne na narządy docelowe STOT narażenie jednorazowe:

Może oddziaływać drażniąco na drogi oddechowe.

Działanie toksyczne na narządy docelowe przy wielokrotnym narażeniu (narażenie powtarzające się)

BASF Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EU) Nr. 1907/2006 z późniejszymi zmianami.

Data / zaktualizowano: 17.02.2023

Wersja: 3.0

Data poprzedniej wersji: 23.02.2021

Poprzednia wersja: 2.0

Data / Wersja pierwsza: 11.06.2012

Produkt: **Caprolactam extract for storage**

(ID nr 30043509/SDS_GEN_PL/PL)

Data wydruku 03.02.2026

Dane dot: ϵ -kaprolaktam

Ocena toksyczności przy wielokrotnym podaniu:

Po ponownym narażeniu pojawiają się lokalne działania drażniące. Jak pokazano w badaniach na zwierzętach, substancja może spowodować uszkodzenie górnych dróg oddechowych po powtórnym narażeniu drogą oddechową.

Zagrożenie spowodowane aspiracją

Nie należy oczekiwać zagrożenia spowodowanego wdychaniem.

Efekty interaktywne

Brak danych.

11.2. Informacje o innych zagrożeniach

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Nie stwierdzono, że przedmiotowa substancja ma właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/2100 lub Rozporządzeniem Komisji (UE) 2018/605, ani nie znajduje się na liście kandydackiej substancji wzbudzającej szczególne obawy zgodnie z artykułem 59 Rozporządzenia REACH z powodu właściwości zaburzających gospodarkę hormonalną.

Inne informacje

Pozostałe uwagi dotyczące toksyczności

Dane dot: kaprolaktam - stały

Zgodnie z naszym doświadczeniem i dostępnymi informacjami przy odpowiednim obchodzeniu się i zastosowaniu zgodnym z przeznaczeniem nie wykazuje on właściwości szkodliwych.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczność

Dane dot: ϵ -kaprolaktam

Ocena toksyczności wodnej:

BASF Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EU) Nr. 1907/2006 z późniejszymi zmianami.

Data / zaktualizowano: 17.02.2023

Wersja: 3.0

Data poprzedniej wersji: 23.02.2021

Poprzednia wersja: 2.0

Data / Wersja pierwsza: 11.06.2012

Produkt: **Caprolactam extract for storage**

(ID nr 30043509/SDS_GEN_PL/PL)

Data wydruku 03.02.2026

Małe prawdopodobieństwo szkodliwego wpływu na organizmy wodne. Przy odpowiednim wprowadzeniu niewielkich stężeń do biologicznej oczyszczalni ścieków nie należy spodziewać się zakłóceń rozkładu osadu czynnego.

Dane dot:ε-kaprolaktam

Toksyczność dla ryb:

LCO (96 h) 100 mg/l, Oryzias latipes (OECD-Richtlinie 203, badanie semi-statyczne)

LC50 (96 h) 500 - 1.000 mg/l, Salmo gairdneri, syn. O. mykiss (OECD 203; ISO 7346; 84/449/EWG,V, C.1, statyczny)

LC50 (96 h) 707,1 mg/l, Salmo gairdneri, syn. O. mykiss (OECD 203; ISO 7346; 84/449/EWG,V, C.1, statyczny)

Dane dot:ε-kaprolaktam

Bezkęgowce wodne:

EC50 (48 h) > 1.000 mg/l, Daphnia magna (Wytyczne OECD 202, część 1, statyczny)

EC50 (48 h) > 500 mg/l, Daphnia magna (DIN 38412 część 11, statyczny)

EC50 (48 h) > 500 mg/l, Daphnia magna (DIN 38412 część 11, statyczny)

Dane dot:ε-kaprolaktam

Rośliny wodne:

NOEC (72 h) 1.000 mg/l (stopień wzrostu), Pseudokirchneriella subcapitata (Wytyczne OECD 201, statyczny)

EC50 (72 h) > 1.000 mg/l (stopień wzrostu), Selenastrum capricornutum (Wytyczne OECD 201, statyczny)

EC50 (72 h) 427,5 mg/l (stopień wzrostu), Scenedesmus subspicatus (DIN 38412 część 9, statyczny)

EC50 (72 h) > 1.000 mg/l (biomasa), Selenastrum capricornutum (Wytyczne OECD 201, statyczny)

Dane dot:ε-kaprolaktam

Mikroorganizmy/działanie na osad czynny:

EC50 (17 h) 4.240 mg/l, Pseudomonas putida (Pozostałe, wodny)

Dane dot:ε-kaprolaktam

Chroniczna toksyczność dla ryb:

Badania nie wymagane z powodów naukowych.

Dane dot:ε-kaprolaktam

Toksyczność chroniczna bezkręgowce wodne:

BASF Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EU) Nr. 1907/2006 z późniejszymi zmianami.

Data / zaktualizowano: 17.02.2023

Wersja: 3.0

Data poprzedniej wersji: 23.02.2021

Poprzednia wersja: 2.0

Data / Wersja pierwsza: 11.06.2012

Produkt: **Caprolactam extract for storage**

(ID nr 30043509/SDS_GEN_PL/PL)

Data wydruku 03.02.2026

NOEC (21 d) 100 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 211, badanie semi-statyczne)

Dane dot:ε-kaprolaktam

Ocena toksyczności ziemnej:

Brak danych.

Badania nie wymagane z powodów naukowych.

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Dane dot:ε-kaprolaktam

Ocena biodegradacji i eliminacji (H₂O):

Ulega łatwo biodegradacji (według kryteriów OECD).

Dane dot:ε-kaprolaktam

Dane dotyczące eliminacji:

82 % BOD dla teoretycznego zapotrzebowania na tlen (ThOD) (14 d) (OECD 301C; ISO 9408; 92/69/EEG, V, C.4F) (tlenowy, osad czynny) Ulega łatwo biodegradacji (według kryteriów OECD).

Dane dot:ε-kaprolaktam

Ocena trwałości w wodzie.:

W reakcji z wodą substancja ulega powolnemu rozkładowi.

12.3. Zdolność do bioakumulacji

Dane dot:ε-kaprolaktam

Potencjał bioakumulacyjny:

Ze względu na współczynnik podziału n-oktanol/woda (log Pow) nie należy spodziewać się nagromadzenia w organizmach.

12.4. Mobilność w glebie

Dane dot:ε-kaprolaktam

Ocena wpływu transportu na środowisko.:

Lotność: Substancja nie paruje z powierzchni wody do atmosfery.

Adsorpcja w glebie: Adsorpcja na cząsteczkach fazy stałej gleby nie jest przewidywana.

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

BASF Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EU) Nr. 1907/2006 z późniejszymi zmianami.

Data / zaktualizowano: 17.02.2023

Wersja: 3.0

Data poprzedniej wersji: 23.02.2021

Poprzednia wersja: 2.0

Data / Wersja pierwsza: 11.06.2012

Produkt: **Caprolactam extract for storage**

(ID nr 30043509/SDS_GEN_PL/PL)

Data wydruku 03.02.2026

Produkt nie spełnia kryteriów dla PBT (trwałe, zdolne do bioakumulacji, toksyczne) i vPvB (o bardzo dużej trwałości, bardzo dużej zdolności do bioakumulacji).

12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Nie stwierdzono, że przedmiotowa substancja ma właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/2100 lub Rozporządzeniem Komisji (UE) 2018/605, ani nie znajduje się na liście kandydackiej substancji wzbudzającej szczególne obawy zgodnie z artykułem 59 Rozporządzenia REACH z powodu właściwości zaburzających gospodarkę hormonalną.

12.7. Inne szkodliwe skutki działania

Substancja nie jest wymieniona w Rozporządzeniu UE 1005/2009 o substancjach niszczących warstwę ozonową.

12.8. Dodatkowe wskazówki

Parametry sumaryczne

Dane dot: kaprolaktam - stały

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT - (Chemical oxygen demand - COD): 1.960 mg/g

Dane dot: kaprolaktam - stały

Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZT - (Biochemical oxygen demand - BOD): 1.110 mg/g

Pozostałe wskazówki ekotoksykologiczne:

Zapobiec przedostaniu się produktu do wód bez uprzedniej obróbki w biologicznej oczyszczalni ścieków.

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Spalić w odpowiedniej spalarni. Przestrzegać należy przy tym przepisów urzędowych.

Klasyfikacja odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr 2020, poz.10)

Postępowanie z odpadami zgodnie z Ustawą o odpadach z 14 grudnia 2012 (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz 797 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z Ustawą o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z 13 czerwca 2013 (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz 1114 z późniejszymi zmianami)

Opakowanie nieoczyszczone:

Nie oczyszczone puste opakowania należy potraktować tak jak ich zawartość.

BASF Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EU) Nr. 1907/2006 z późniejszymi zmianami.

Data / zaktualizowano: 17.02.2023

Wersja: 3.0

Data poprzedniej wersji: 23.02.2021

Poprzednia wersja: 2.0

Data / Wersja pierwsza: 11.06.2012

Produkt: **Caprolactam extract for storage**

(ID nr 30043509/SDS_GEN_PL/PL)

Data wydruku 03.02.2026

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

Transport drogą lądową

ADR

	Produkt nie sklasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych
Numer UN lub numer ID:	Nie znajduje zastosowania
Prawidłowa nazwa przewozowa UN:	Nie znajduje zastosowania
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:	Nie znajduje zastosowania
Grupa pakowania:	Nie znajduje zastosowania
Zagrożenia dla środowiska:	Nie znajduje zastosowania
Szczegółne środki ostrożności dla użytkowników	nie znane

RID

	Produkt nie sklasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych
Numer UN lub numer ID:	Nie znajduje zastosowania
Prawidłowa nazwa przewozowa UN:	Nie znajduje zastosowania
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:	Nie znajduje zastosowania
Grupa pakowania:	Nie znajduje zastosowania
Zagrożenia dla środowiska:	Nie znajduje zastosowania
Szczegółne środki ostrożności dla użytkowników	nie znane

Transport żegluga śródlądowa

ADN

	Produkt nie sklasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych
Numer UN lub numer ID:	Nie znajduje zastosowania
Prawidłowa nazwa przewozowa UN:	Nie znajduje zastosowania
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:	Nie znajduje zastosowania
Grupa pakowania:	Nie znajduje zastosowania
Zagrożenia dla środowiska:	Nie znajduje zastosowania
Szczegółne środki ostrożności dla użytkowników:	nie znane

BASF Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EU) Nr. 1907/2006 z późniejszymi zmianami.

Data / zaktualizowano: 17.02.2023

Wersja: 3.0

Data poprzedniej wersji: 23.02.2021

Poprzednia wersja: 2.0

Data / Wersja pierwsza: 11.06.2012

Produkt: **Caprolactam extract for storage**

(ID nr 30043509/SDS_GEN_PL/PL)

Data wydruku 03.02.2026

Transport cysterną żeglugi śródlądowej / statek na materiały sypkie

	Produkt nie sklasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych
Numer UN lub numer ID:	Nie znajduje zastosowania
Prawidłowa nazwa przewozowa UN:	Nie znajduje zastosowania
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:	Nie znajduje zastosowania
Grupa pakowania:	Nie znajduje zastosowania
Zagrożenia dla środowiska:	Nie znajduje zastosowania

Transport drogą morskąSea transport

IMDG

IMDG

Produkt nie sklasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych

Not classified as a dangerous good under transport regulations

Numer UN lub numer ID:	Nie znajduje zastosowania
Prawidłowa nazwa przewozowa UN:	Nie znajduje zastosowania
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:	Nie znajduje zastosowania
Grupa pakowania:	Nie znajduje zastosowania
Zagrożenia dla środowiska:	Nie znajduje zastosowania
Szczególne środki ostrożności dla użytkowników	nie znane

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

Transport drogą powietrznąAir transport

IATA/ICAO

IATA/ICAO

Produkt nie sklasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych

Not classified as a dangerous good under transport regulations

Numer UN lub numer ID:	Nie znajduje zastosowania
Prawidłowa nazwa przewozowa UN:	Nie znajduje zastosowania
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:	Nie znajduje zastosowania
Grupa pakowania:	Nie znajduje

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable

BASF Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EU) Nr. 1907/2006 z późniejszymi zmianami.

Data / zaktualizowano: 17.02.2023

Wersja: 3.0

Data poprzedniej wersji: 23.02.2021

Poprzednia wersja: 2.0

Data / Wersja pierwsza: 11.06.2012

Produkt: **Caprolactam extract for storage**

(ID nr 30043509/SDS_GEN_PL/PL)

Data wydruku 03.02.2026

Zagrożenia dla środowiska:	zastosowania Nie znajduje zastosowania	Environmental hazards:	Not applicable
Szczególne środki ostrożności dla użytkowników	nie znane	Special precautions for user	None known

14.1. Numer UN lub numer ID

Patrz odpowiednie wpisy „Numer UN lub numer ID” dla odpowiednich przepisów w powyższych tabelach.

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN

Patrz odpowiednie wpisy dla "Obowiązujące oznaczenia transportowe UN" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

Patrz odpowiednie wpisy dla "Klasy zagrożenia w transporcie" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

14.4. Grupa pakowania

Patrz odpowiednie wpisy dla "Grupa pakowania" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

14.5. Zagrożenia dla środowiska

Patrz odpowiednie wpisy dla "Zagrożenie dla środowiska" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

Patrz odpowiednie wpisy dla "Szczególne środki ostrożności dla użytkownika" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

14.7. Transport morski luzem według instrumentów IMO**Maritime transport in bulk according to IMO instruments**

przepis:	IBC-Code	Regulation:	IBC-Code
Nazwa produktu:	epsilon-Caprolactam (molten or aqueous solutions)	Product name:	epsilon-Caprolactam (molten or aqueous solutions)
Rodzaj zanieczyszczeń:	Z	Pollution category:	Z
Rodzaj jednostki pływającej:	3	Ship Type:	3

BASF Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EU) Nr. 1907/2006 z późniejszymi zmianami.

Data / zaktualizowano: 17.02.2023

Wersja: 3.0

Data poprzedniej wersji: 23.02.2021

Poprzednia wersja: 2.0

Data / Wersja pierwsza: 11.06.2012

Produkt: **Caprolactam extract for storage**

(ID nr 30043509/SDS_GEN_PL/PL)

Data wydruku 03.02.2026

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Zakazy, ograniczenia i zezwolenia

Załącznik XVII do Rozporządzenia EG Nr. 1907/2006: numer na liście: 3, 75

Dyrektywa 2012/18/UE w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi (UE):

Wymienione w powyższym przepisie prawnym: nie

Ustawa z dnia 25.02.2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz.2289), z późniejszymi zmianami.

Wszelkie prace z produktem należy wykonywać zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.169, poz.1650 z 2003 r. z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenie MPiPS z dnia 12 czerwca 2018 w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz.1286 z późniejszymi zmianami)

Produkt nie zawiera azbestu (Ustawa z dnia 19.06.1997 o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1680)

Protokół Montrealski z 16.09.1987 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (Dz.U. 1992 nr 98, poz. 490 ,wraz z późniejszymi zmianami oraz Ustawa z dnia 15 maja 2015 o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz.2158)

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Przeprowadzono ocenę bezpieczeństwa chemicznego (CSA)

SEKCJA 16: Inne informacje

Acute Tox.	Toksyczność ostra
Skin Corr./Irrit.	Działanie żrące/drażniące na skórę
Eye Dam./Irrit.	Działanie szkodliwe/drażniące na oczy
STOT SE	Działanie toksyczne na narządy docelowe (narażenie jednorazowe)
H319	Działa drażniąco na oczy.
H315	Działa drażniąco na skórę.
H332	Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H302	Działa szkodliwie po połknięciu.
H335	Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Skróty

ADR = Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. **ADN** = Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych. **ATE** = Oszacowana toksyczność ostra. **CAO** = Cargo Aircraft Only. **CAS** = Chemical Abstract Service. **CLP** = Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. **DIN** = Niemiecka krajowa organizacja normalizacyjna. **DNEL** = Pochodny poziom niepowodujący zmian. **EC50** = Skuteczna mediana stężenia dla 50% populacji. **EC** = Wspólnota Europejska. **EN** = Norma europejska. **IARC** = Międzynarodowa Agencja

BASF Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EU) Nr. 1907/2006 z późniejszymi zmianami.

Data / zaktualizowano: 17.02.2023

Wersja: 3.0

Data poprzedniej wersji: 23.02.2021

Poprzednia wersja: 2.0

Data / Wersja pierwsza: 11.06.2012

Produkt: **Caprolactam extract for storage**

(ID nr 30043509/SDS_GEN_PL/PL)

Data wydruku 03.02.2026

Badań nad Rakiem. **IATA** = Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego. **IBC-Code** = międzynarodowy kodeks budowy i wyposażenia statków przewożących niebezpieczne chemikalia luzem. **IMDG** = Międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych. **ISO** = Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna. **STE** = narażenie krótkotrwałe. **LC50** = Mediana stężenia śmiertelnego dla 50% populacji. **LD50** = Mediana dawki śmiertelnej dla 50% populacji. **MAK, TLV, NDS** = Najwyższe dopuszczalne stężenie. **NDSch** = Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe. **MARPOL** = Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczania morza przez statki. **NEN** = Norma holenderska. **NOEC** = stężenie, przy którym nie obserwuje się zmian. **OEL** = Limit narażenia zawodowego. **OECD** = Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. **PBT** = Trwały, bioakumulacyjny i toksyczny. **PNEC** = Przewidywane Stężenie Niepowodujące Zmian w Środowisku. **PPM** = części na milion. **RID** = Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych. **TWA** = średnia ważona w czasie. **UN-number** = Numer ONZ w transporcie. **vPvB** = bardzo trwały i bardzo bioakumulacyjny.

Dane zawarte w karcie charakterystyki oparte są na naszej aktualnej wiedzy i doświadczeniu i opisują produkt w zakresie wymogów bezpieczeństwa. Niniejsza karta charakterystyki nie jest Certyfikatem Analizy ani kartą danych technicznych i nie może być mylona z umową o specyfikacji. Zidentyfikowane zastosowania w niniejszej karcie charakterystyki nie stanowią ani umowy o jakości substancji/mieszaniny, ani o uzgodnionym zastosowaniu.

Ewentualnych praw patentowych, jak i istniejących przepisów i postanowień odbiorca naszego produktu jest zobowiązany przestrzegać we własnym zakresie.

Pionowe kreski widoczne po lewej stronie wskazują na zmiany w stosunku do poprzedniej wersji.